

UNIVERSIDADE PAULISTA CAMPUS SOROCABA
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Fernando Aparecido Gomes Bueno
Isabela Aparecida Teixeira de Souza
Luís Felipe Tietz Gebara
Samuel Furlan Rodrigues

DESENVOLVIMENTO DE UM JOGO COM UTILIZAÇÃO DE INTERFACE
GRÁFICA

SOROCABA
2016

Fernando Aparecido Gomes Bueno – R.A.: C542032
Isabela Aparecida Teixeira de Souza – R.A.: C59GHA6
Luís Felipe Tietz Gebara – R.A.: C60GAJ4
Samuel Furlan Rodrigues – R.A.: C64GJC4

DESENVOLVIMENTO DE UM JOGO COM UTILIZAÇÃO DE INTERFACE GRÁFICA

Atividades Práticas Supervisionadas APS
– PIPA I – trabalho apresentado como
exigência para a avaliação do 4º semestre,
do curso de Ciência da computação da
Universidade Paulista sob orientação de
professores do semestre.

Professor: Reverdan Almeida Springer

SOROCABA

2016

RESUMO

A presente pesquisa apresenta as atividades práticas supervisionadas de desenvolvimento de um jogo com utilização de interface gráfica utilizando-se da linguagem de programação Java e SQL. O jogo é quiz destinado ao público infantil e seu tema aborda a educação ambiental.

Palavras chaves: Java, SQL Server, meio ambiente, perguntas, respostas.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Magnavox Odyssey (o primeiro console doméstico)	6
Figura 2: Tela inicial	8
Figura 3: Início do Jogo	9
Figura 4: Pergunta	10
Figura 5: Pergunta com resposta selecionada	11
Figura 6: Confirmação de resposta.....	12
Figura 7: Tempo esgotado	13
Figura 8: Fim de jogo	14
Figura 9- Salvando a pontuação	15
Figura 10: Personalizar	16
Figura 11- Criação de perguntas.....	16
Figura 12- Tela de Regras	17
Figura 13- Tela de Ranking.....	18
Figura 14- Objetos utilizados no MVC e suas interações.	22
Figura 15- Diagrama de classes	23
Figura 16- Árvore do Projeto.....	24
Figura 17- Diagrama banco de dados.....	25

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	6
1.2 Jogos eletrônicos na educação	7
2. REGRAS E FUNCIONAMENTO DO JOGO (CONCEITOS GERAIS).....	8
2.1 Funcionamento do jogo	8
2.2 Criação de perguntas personalizadas.....	15
2.3 Tela de regras.....	17
2.4 Tela Ranking.....	17
3. PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO JOGO	19
3.1 Programação Orientada a Objetos	19
3.2 Java	20
3.3 NetBeans IDE	20
3.4 SQL Server	21
3.5 Padrão de Arquitetura MVC.....	21
4. PROJETO DO PROGRAMA.....	23
4.1 Diagrama de Classe	23
4.2 Árvore do Projeto	23
4.3 Diagrama banco de dados.....	24
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	26
6. CÓDIGO FONTE.....	27

1. INTRODUÇÃO

Nos dias de hoje existem muitos meios de entretenimento disponíveis ao público, peças de teatro, filmes, livros, séries de televisão, músicas entre muitas outras. Mas uma delas que vem ganhando cada vez mais espaço são os Jogos Eletrônicos, também conhecidos como vídeo games.

Um jogo eletrônico se caracteriza por ter um usuário (neste caso um jogador) que pode interagir com imagens formadas por um dispositivo para cumprir um objetivo em específico utilizando-se de um dispositivo chamado controle (que pode variar de acordo com o dispositivo em que o jogo está sendo jogado).

O primeiro dispositivo que se assimilava a um jogo eletrônico foi criado em 1947 e patenteado depois de um ano por Estle Ray Mann e Thomas T. Goldsmith Jr. O jogo que inspirou-se em tecnologias utilizadas somente em radares na época, era um dispositivo que permitia que o jogador pudesse controlar um ponto na tela que simulava mísseis acertando alvos fixos na tela.

Hoje em dia é possível jogar em vários tipos de dispositivos diferentes, como celulares, computadores além dos próprios consoles que são feitos especificamente para tal função.

Figura 1: Magnavox Odyssey (o primeiro console doméstico)



Fonte: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo_eletr%C3%B4nico >

1.2 Jogos eletrônicos na educação

Jogos podem ser utilizados em sala de aula, alunos conseguem desenvolver habilidades para resolverem vários tipos de problemas utilizando-se dos jogos corretos. Jogos costumam dar recompensas imediatas para aqueles que conseguem cumprir seus objetivos, fazendo assim com que o aluno preste atenção e se esforce para aprender. Videogames também podem ser um método mais divertido para ensinar os alunos.

2. REGRAS E FUNCIONAMENTO DO JOGO (CONCEITOS GERAIS)

O jogo apresentado neste projeto é o “Quiz ambiental”, é um jogo de perguntas e respostas com o tema principal o meio ambiente. O objetivo do jogo é acertar o maior número de perguntas possíveis para acumular pontos e conscientizar o jogador da importância de cuidarmos bem do nosso planeta. O jogo também possui um sistema de criação de perguntas, onde o jogador poderá cadastrar as suas próprias perguntas.

2.1 Funcionamento do jogo

Na tela inicial, o jogo oferece escolhas ao jogador por meio de seus botões, como iniciar o jogo, acessar as regras, o ranking de jogadores, o menu de desenvolvedor e por último o botão sair.

Figura 2: Tela inicial

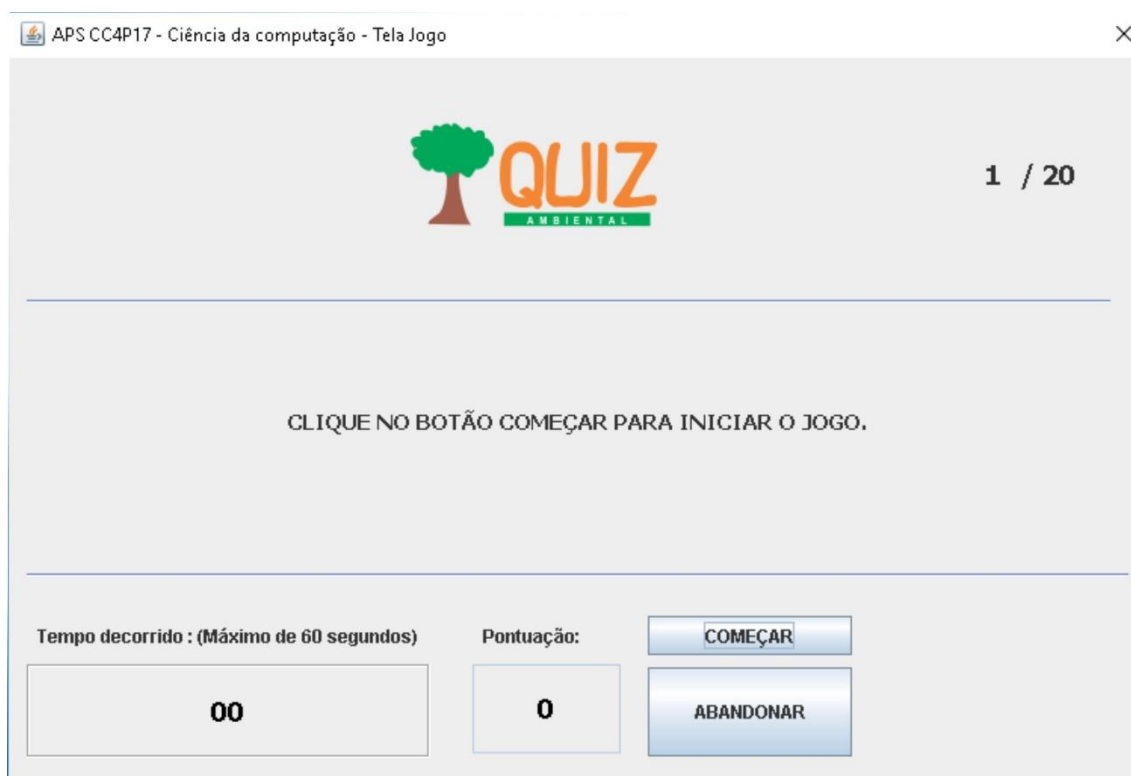


Fonte: Autoria própria

Ao clicar no botão “iniciar” será exibido a tela abaixo que fica em pausa até que o usuário clique sobre o botão começar para dar início ao quiz ou abandonar para voltar a tela inicial, a tela exibe no canto superior direito quantidade de perguntas inicial / total de perguntas a serem respondidas, no centro da tela apenas o informativo de inicialização da aplicação.

No canto inferior da janela é exibido o tempo decorrido, sendo 60 segundos o tempo máximo para responder, nesta informação a contagem tem como a usabilidade visual a mudança de cor do cronometro ao chegar nos 30´s (Laranja) e 50´s (Vermelho), e logo ao seu lado exibe o campo pontuação.

Figura 3: Início do Jogo



Fonte: Autoria própria

Após clicar em “começar” será exibido a questão a ser respondida e as opções de resposta, sendo que só avançará para próxima pergunta após clicar em uma das duas opções disponíveis, como exibido na imagem abaixo:

Figura 4: Pergunta

APS CC4P17 - Ciência da computação - Tela Jogo

 1 / 20

O PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS É UM PADRÃO MUNDIAL ?

ESCOLHA A OPÇÃO CORRETA:

☒ **SIM** ☐ **NÃO**

Tempo decorrido : (Máximo de 60 segundos) Pontuação:

02	0	ABANDONAR
----	---	-----------

Fonte: Autoria própria

Figura 5: Pergunta com resposta selecionada

APS CC4P17 - Ciência da computação - Tela Jogo

 1 / 20

O PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS É UM PADRÃO MUNDIAL ?

ESCOLHA A OPÇÃO CORRETA:

☒ **SIM** ☐ **NÃO**

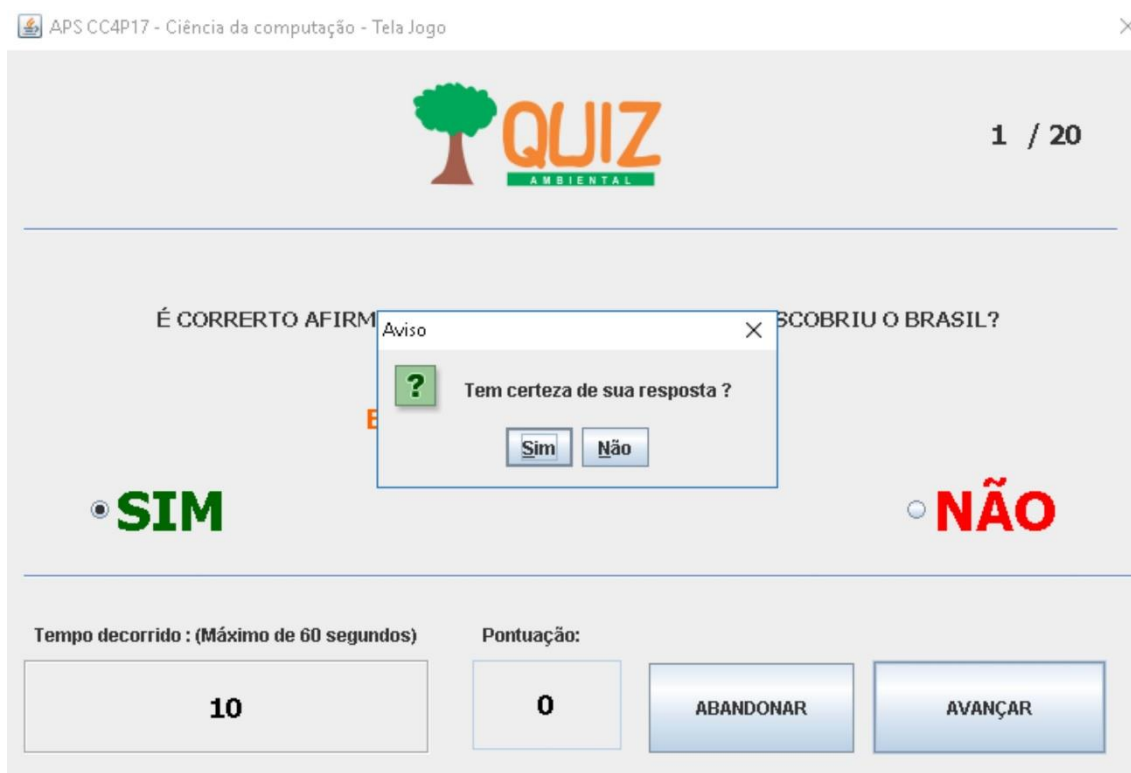
Tempo decorrido : (Máximo de 60 segundos) Pontuação:

06	0	ABANDONAR	AVANÇAR
-----------	----------	-----------	---------

Fonte: Autoria própria

Se o usuário optar em alguma das duas opções será exibido mensagem de aviso confirmando se a opção desejada é a que deseja que aplicação corrija.

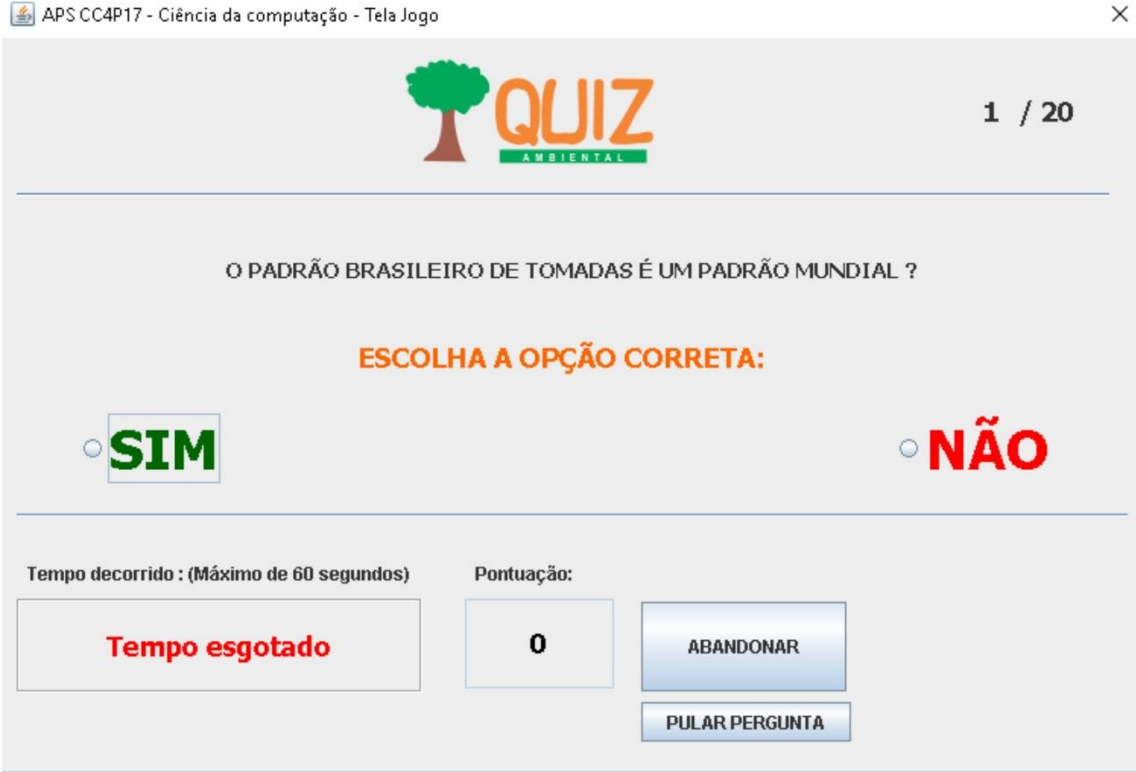
Figura 6: Confirmação de resposta



Fonte: Autoria própria

Se por algum motivo o usuário não se atente ao tempo decorrido, a pergunta não será computada e será exibido a opção pular pergunta e o aviso de tempo esgotado, conforme a tela abaixo:

Figura 7: Tempo esgotado

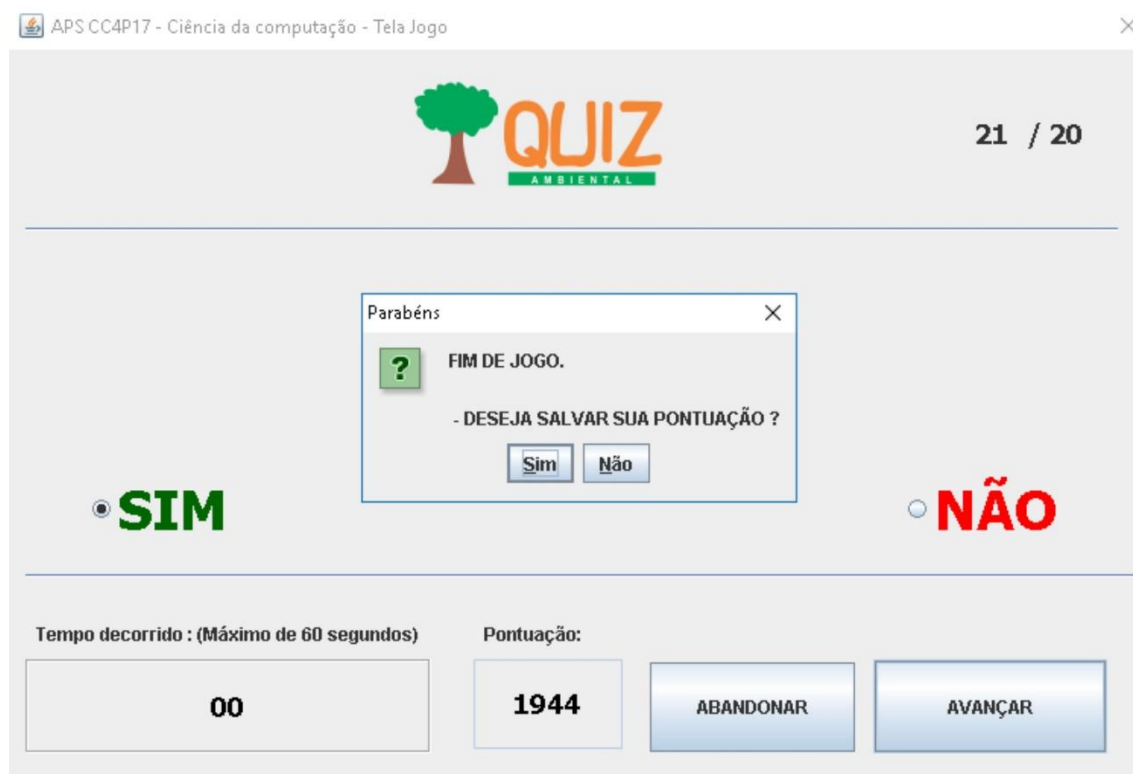


The screenshot shows a web browser window titled "APS CC4P17 - Ciência da computação - Tela Jogo". The quiz interface has a header with a tree logo and the text "QUIZ AMBIENTAL" on the left, and "1 / 20" on the right. The main question is "O PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS É UM PADRÃO MUNDIAL ?". Below the question, it says "ESCOLHA A OPÇÃO CORRETA:". There are two radio button options: "SIM" (green) and "NÃO" (red). At the bottom, there is a section for "Tempo decorrido : (Máximo de 60 segundos)" and "Pontuação:". The time section shows a red box with the text "Tempo esgotado". The score section shows a box with the number "0". To the right of the score are two buttons: "ABANDONAR" and "PULAR PERGUNTA".

Fonte: Autoria própria

Ao final das 20 (Vinte) questões será exibido informativo para que o usuário caso opte queira salvar sua pontuação na aplicação, se optar em clicar na opção SIM, será redirecionado para tela de cadastro, caso opte por NÃO salvar, será redirecionado para a tela inicial novamente.

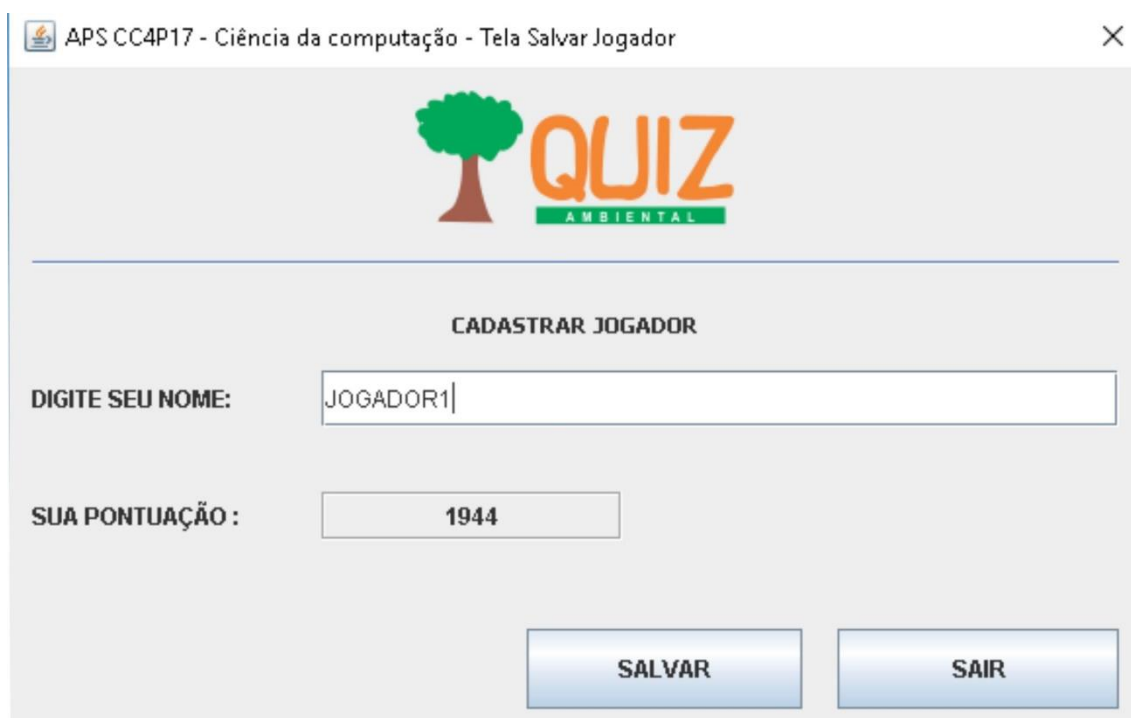
Figura 8: Fim de jogo



Fonte: Autoria própria

Se o usuário optar em salvar sua pontuação será exibido a tela abaixo, com a opção de inserir o seu nome, e a pontuação alcançada, caso ainda o usuário não deseje salvar sua pontuação deverá clicar em sair e retornará a tela inicial.

Figura 9- Salvando a pontuação



APS CC4P17 - Ciência da computação - Tela Salvar Jogador

QUIZ
AMBIENTAL

CADASTRAR JOGADOR

DIGITE SEU NOME: JOGADOR1

SUA PONTUAÇÃO : 1944

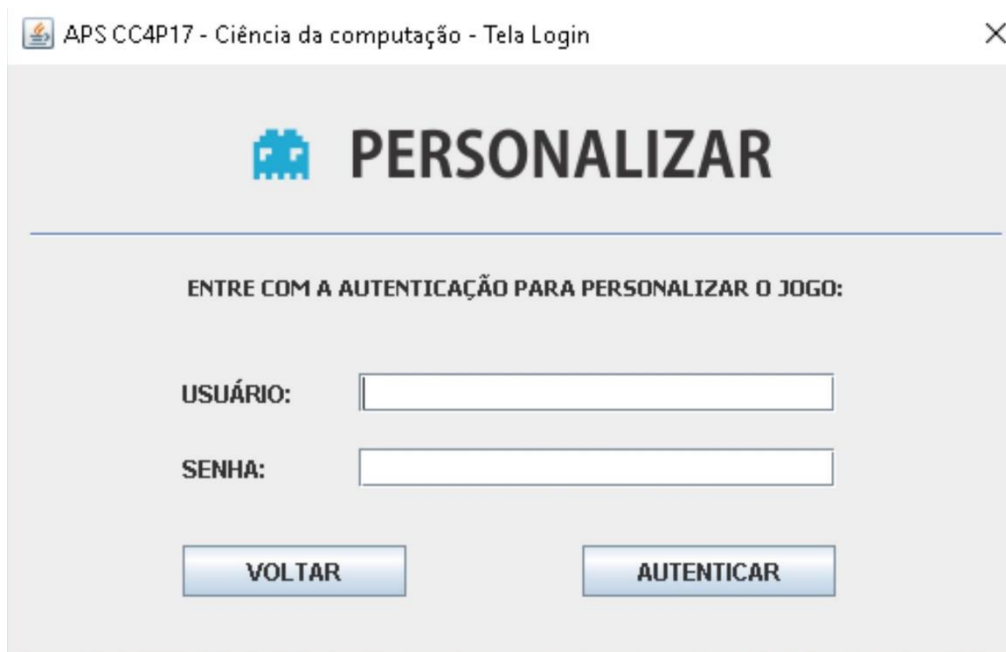
SALVAR SAIR

Fonte: Autoria própria

2.2 Criação de perguntas personalizadas

Na tela inicial no seu canto superior direito é exibido um ícone no formato de uma engrenagem, está é a opção de personalização das perguntas geradas pelo Quiz Ambiental, ao clicar será exibido uma tela de login, apenas para inibir a alteração acidental por usuários desavisados, abaixo a tela que será exibido ao clicar sobre o ícone de personalização.

Figura 10: Personalizar



APS CC4P17 - Ciência da computação - Tela Login

 **PERSONALIZAR**

ENTRE COM A AUTENTICAÇÃO PARA PERSONALIZAR O JOGO:

USUÁRIO:

SENHA:

Fonte: Autoria própria

O usuário e senha a ser digitado é ADMIN, e clique sobre o botão autenticar.

Figura 11- Criação de perguntas



APS CC4P17 - Ciência da computação - Tela Personalização

 **PERSONALIZAR**

Criar Perguntas

Pergunta:

Resposta:

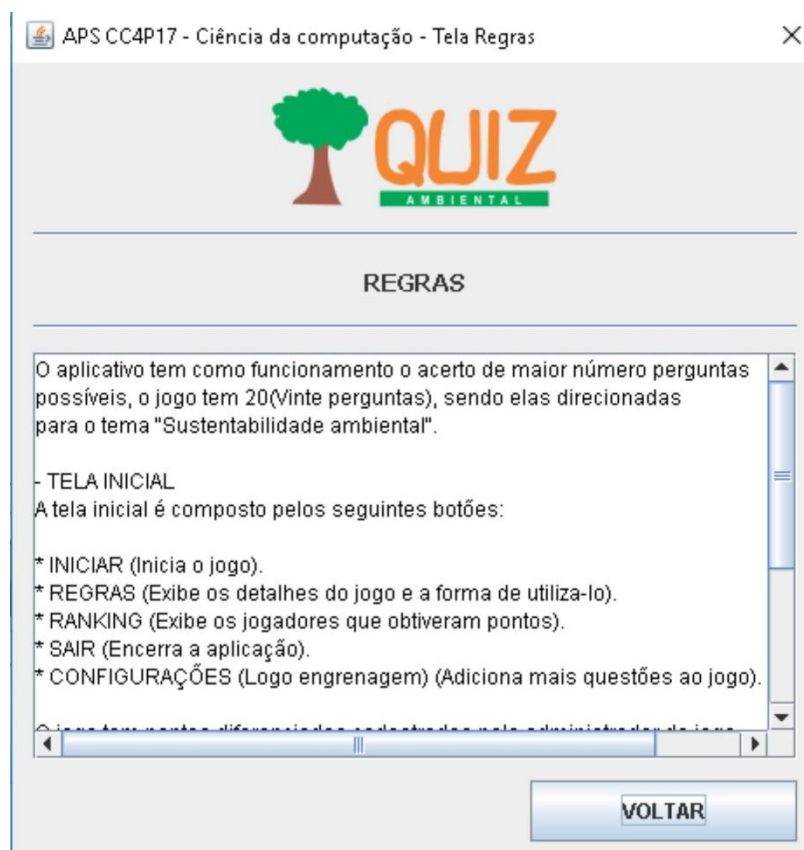
Pontos: (Apenas números) ID:

Fonte: Autoria própria

2.3 Tela de regras

A tela de regras exibe um resumo rápido exibindo as funções dos botões e informações em geral da aplicação, para sair da tela de regras apenas deverá clicar no botão voltar.

Figura 12- Tela de Regras

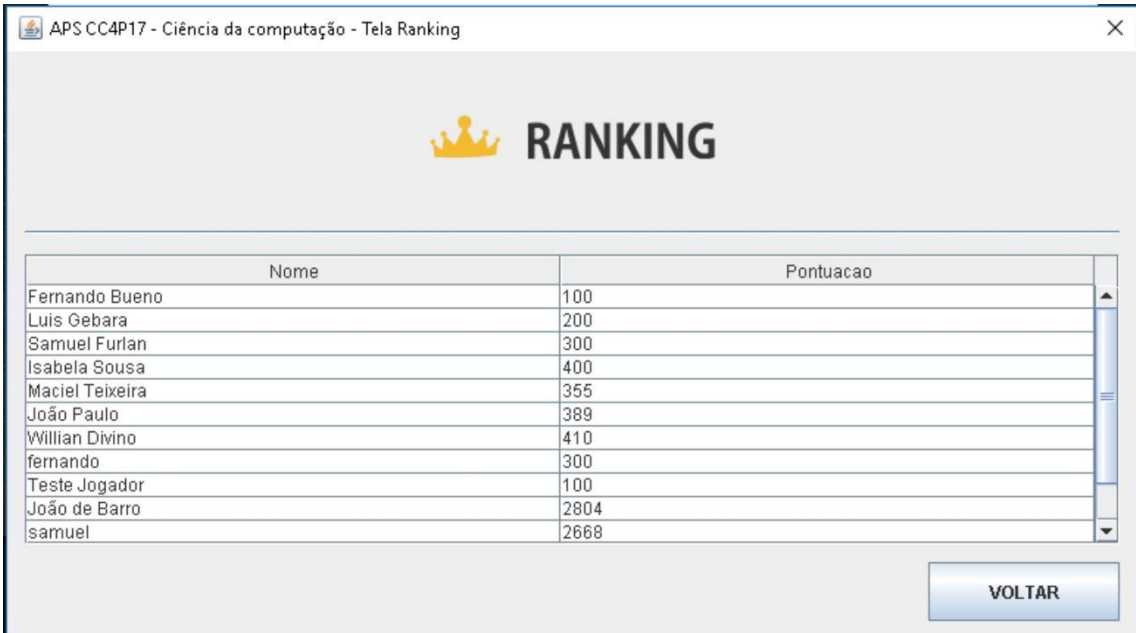


Fonte: Autoria própria

2.4 Tela Ranking

A tela Ranking exibe todos os usuários que optaram em salvar suas pontuações, na tela é exibido botão voltar que retornara a tela inicial.

Figura 13- Tela de Ranking



APS CC4P17 - Ciência da computação - Tela Ranking

 **RANKING**

Nome	Pontuacao
Fernando Bueno	100
Luis Gebara	200
Samuel Furlan	300
Isabela Sousa	400
Maciel Teixeira	355
João Paulo	389
Willian Divino	410
fernando	300
Teste Jogador	100
João de Barro	2804
samuel	2668

VOLTAR

Fonte: Autoria própria

3. PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO JOGO

Para a criação do projeto utilizamos a linguagem de programação orientada a objetos da Oracle, Java, no ambiente de desenvolvimento IDE NetBeans 8.1, juntamente com um sistema de gerenciamento de banco de dados da Microsoft o SQL Server.

Seguimos o padrão de arquitetura de software MVC (Model, View e Controller).

O projeto foi dividido em pacotes, Pacote Apresentação, onde terá toda a parte visual, os Forms, utilizamos o JDialog, juntamente com a classe Pontuação que é gerada automática pelo JTable. Pacote Classes, que serão as classes, Cronômetro, o cronometro do quiz, contadorNivel classe que irá fazer a somatória de níveis do jogo, musicaFundo, classe responsável pela iniciação da música de fundo do quiz, somadorPontos, que irá somar a pontuação dos jogadores e verificadorRespostas que é responsável por verificar se a resposta escolhida está correta ou não. DAL, o pacote DAL possui duas classes pergrespDAO e Conexão, que são as classes responsáveis pela ligação com o banco de dados. Imagens, pacote que possuirá todas as imagens utilizadas no quiz.

META-INF é o pacote de persistência. Modelo, no pacote modelo encontramos 4 classes, classe Pontuação, classe que possui todas as variáveis referente a pontuação do quiz, Controle classe responsável pela instancia das variáveis, Validação, que valida todos os dados antes da inserção destes no banco de dados e perguntasRespostas que também possui variáveis referente a perguntas e respostas do quiz.

Abaixo falaremos um pouco mais sobre as ferramentas escolhidas:

3.1 Programação Orientada a Objetos

Como citado anteriormente em nossa aplicação utilizamos o Java que nada mais é do que uma linguagem de programação orientada a objetos. Mas o que seria uma linguagem de programação orientada a objetos? Programação Orientada a Objetos é baseada na composição e interação entre diversas unidades de software

chamadas de objetos. Nesta programação implementa-se um conjunto de classes que definem os objetos presentes no sistema. Cada classe determina o comportamento e estados possíveis dos objetos.

3.2 Java

Foi criada inicialmente pela empresa Sun Microsystems, que posteriormente foi comprada pela Oracle, a qual pertence até os dias de hoje.

Java é um dos tipos de linguagem de programação orientada a objetos e plataforma computacional mais conhecida, e mais utilizada atualmente.

Sua sintaxe é de origem da linguagem C++, porem de uma maneira mais fácil de ser utilizada.

Esta tem como característica principal o fato de tudo o que for inserido dentro de uma classe poderá e virará um objeto, exceto o caso destes serem do tipo intrínsecos que são os números reais e ordinais, valores booleanos e caracteres, que não podem ser classes devido a funcionalidade exercida.

A linguagem Java possui uma arquitetura multiplataforma e portátil, que faz com que desta forma ela possa ser utilizada em diversos sistemas operacionais, ter uma performance alta, Possuir segurança e solidez e ser uma linguagem interpretada com suporte a threads e dinâmica. Todo projeto e aplicações que são desenvolvidos em Java podem ser executadas em qualquer sistema operacional e plataforma onde possua instalado a Java Virtual Machine (JVM). A máquina virtual Java é responsável por carregar todas as bibliotecas e demais arquivos necessários para o funcionamento das aplicações Java em qualquer arquitetura do computador.

3.3 NetBeans IDE

O NetBeans IDE é um ambiente de desenvolvimento integrado, multiplataforma e gratuito, que também foi desenvolvido inicialmente pela empresa Sun Microsystems.

Uma ferramenta criada para auxiliar na criação de softwares em geral, com ferramentas para escrever, compilar, debugar e etc. Foi desenvolvida com o objetivo de facilitar o desenvolvimento para o aumento de produtividade com todas as ferramentas necessárias na criação de uma aplicação em um só ambiente. NetBeans é escrito em Java, consequentemente funciona em qualquer sistema operacional que suporte a máquina virtual Java (JVM), por ser independente de plataformas.

3.4 SQL Server

O SQL Server é um sistema gerenciador de Banco de dados que foi desenvolvido pela Microsoft.

Como banco de dados, é um software onde sua principal função é armazenar e recuperar dados provindo de solicitações de outras aplicações ou não, seja através do mesmo computador onde está instalado ou aqueles em execução por outro computador através de uma rede.

SQL Server funciona apenas nos sistemas operacional do Windows, da Microsoft, ao contrário de seu principal concorrente (Oracle) que funcionam em diversas plataformas e sistemas operacionais diferentes.

O SGBD SQL Server possui inúmeras versões, e como suas concorrentes também possui versões que não são gratuitas. A versão Express é a versão gratuita, que comporta somente 10GB de informação e não possui todos os recursos das versões paga.

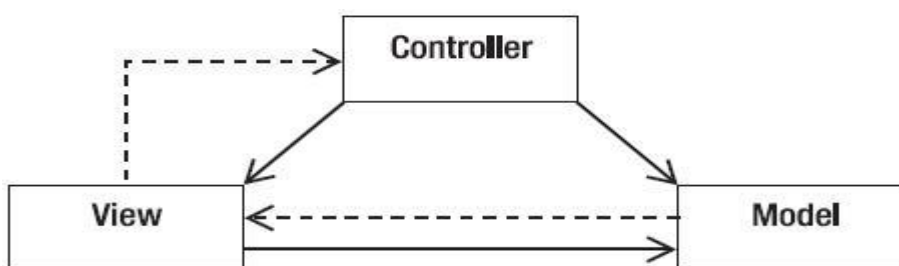
3.5 Padrão de Arquitetura MVC

O padrão de arquitetura Model View Controller (MVC) foi o escolhido para o desenvolvimento de nosso projeto.

Este padrão consiste em dividir em 3 partes o desenvolvimento Modelo, Apresentação e Controlador.

Na figura abaixo podemos notar a entrada do usuário, a modelagem do mundo externo e o retorno visual para o usuário que são divididos e gerenciados através dos objetos Modelo (Model), Apresentação (View) e Controlador (Controller).

Figura 14- Objetos utilizados no MVC e suas interações.



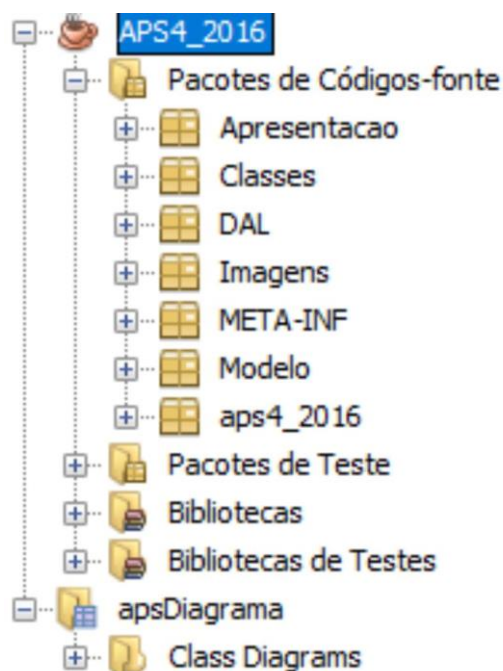
Fonte: <<http://www.devmedia.com.br/introducao-ao-padrao-mvc/29308>>

O controlador(Controller) recebe e interpreta as entradas do mouse ou do teclado que são providas do usuário e transforma as ações em comandos, que são enviados para o modelo e ou para a apresentação (View) onde lá sera feita toda a configuração e modelagem necessária e desejada.

O modelo (Model) gerencia os elementos de dados, informa sobre o seu estado, e ainda retorna informações de como este estado deve ser modificado se houver necessidade. No pacote modelo contém informações sobre todas as funções do aplicativo e toda a sua estrutura, é nele que se encontra toda a modelagem principal da estrutura do aplicativo.

A apresentação (View) é responsável por apresentar as informações para o usuário, na maioria das vezes em forma de texto, sua principal função é receber instruções do controle, informações do modelo e exibi-las. A apresentação também se comunica de volta com o modelo e com o controlador para reportar o seu estado.

Figura 16- Árvore do Projeto



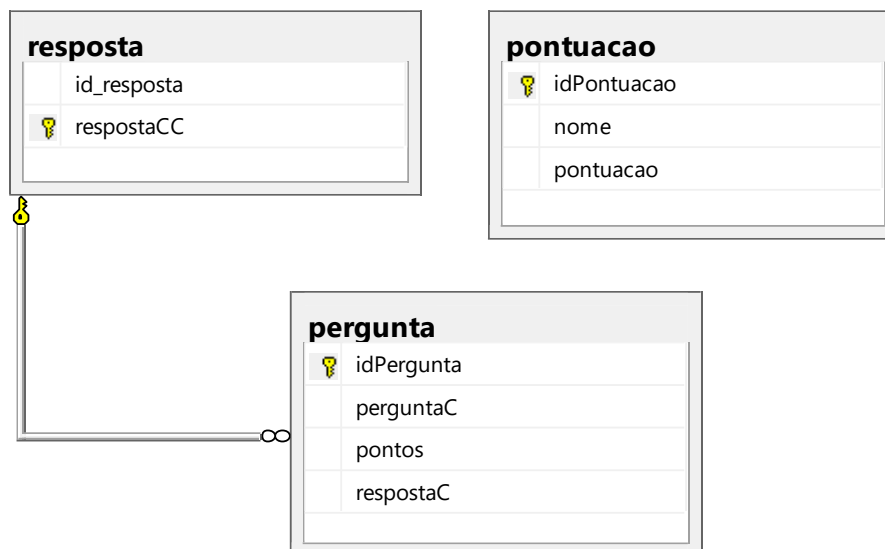
Fonte: Autoria própria

Sendo apresentação, estão todos os forms do projeto; classes, estão todas as classes personalizadas da aplicação; DAL e Modelo estão as classes MVC; Imagens, estão todas as imagens utilizadas e Meta-Inf que é a pasta gerada pelo evento de vinculação da tabela ranking gerada pela aplicação.

4.3 Diagrama banco de dados

Abaixo é demonstrado as tabelas utilizadas na base de dados, sendo ela bem simples, pois apenas armazena as perguntas, respostas, pontos, jogadores e suas pontuações, existe apenas uma chave estrangeira em a tabela resposta e pergunta.

Figura 17- Diagrama banco de dados



Fonte: Autoria própria

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

<http://www.infoescola.com/informatica/sql-server/> - Acessado dia 15/10/2016

<http://pt.stackoverflow.com/questions/223/como-funciona-a-intera%C3%A7%C3%A3o-entre-as-camadas-em-c-e-qual-a-fun%C3%A7%C3%A3o-de-cada-uma> - Acessado dia 15/10/2016

<http://www.tecmundo.com.br/programacao/2710-o-que-e-java-.htm> - Acessado dia 16/10/2016

<http://www.devmedia.com.br/os-4-pilares-da-programacao-orientada-a-objetos/9264> - Acessado dia 20/10/2016

https://pt.wikipedia.org/wiki/Orienta%C3%A7%C3%A3o_a_objetos - Acessado dia 16/10/2016

<http://www.devmedia.com.br/introducao-ao-padrao-mvc/29308> - Acessado dia 16/10/2016

https://www.java.com/pt_BR/download/faq/whatis_java.xml - Acessado dia 16/10/2016

https://www.oficinadanet.com.br/artigo/1061/o_que_e_o_netbeans - Acessado dia 17/10/2016

https://www.oficinadanet.com.br/artigo/501/sql_server - Acessado dia 16/10/2016

<https://social.technet.microsoft.com/Forums/sqlserver/pt-BR/3f0d9de1-6323-4a95-8d0c-925b03cf0ebd/sql-server?forum=admingeralpt> - Acessado dia 17/10/2016

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo_eletr%C3%B4nico - Acessado dia 03/11/2016

https://en.wikipedia.org/wiki/Video_games_in_education#Educational_setting (Em inglês) - Acessado dia 03/11/2016

<http://educacao.uol.com.br/noticias/mobile/2012/08/24/jogos-eletronicos-podem-auxiliar-nos-estudos-mas-nao-devem-ser-muito-didaticos.htm> - Acessado dia 04/11/2016

6. CÓDIGO FONTE

Form Inicial

```
private void btnSairActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    int reply = JOptionPane.showConfirmDialog(null, "Deseja realmente sair da aplicação ?",
"Atenção", JOptionPane.YES_NO_OPTION);
    if (reply == JOptionPane.YES_OPTION)
    {
        System.exit(0);
    }
}

private void btRegrasActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
{
    frmRegras iniciarRegras = new frmRegras(null, true);
    iniciarRegras.setVisible(true);
}

private void btnRankingActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
{
    frmScore iniciarscore = new frmScore(null, true);
    iniciarscore.setVisible(true);
}

private void btnIniciarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    iniciarSomfundo.pararSomfundo("somFundo");
    frmPrincipal iniciargame = new frmPrincipal(null, true);
    iniciargame.setVisible(true);
}

private void btnConfigActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
{
    frmLogin login = new frmLogin(null, true);
    login.setVisible(true);
}
```

Forms Principal

```
private void btnComecarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
{
    pesquisarPerguntas();
    ativandoTudo();
    cronometro.timer.restart();
    btnComecar.setVisible(false);
}

private void pesquisarPerguntas()
{
    lblPergunta.setText(null);
    Controle controle = new Controle();
    List<String> listaDadosCliente = new ArrayList<>();
    listaDadosCliente = controle.PesquisarPerguntasAleatorias("-1");
    if (controle.mensagem.equals(""))
    {
        lblPergunta.setText(listaDadosCliente.get(1));
    } else
    {
        JOptionPane.showMessageDialog(null, controle.mensagem);
    }
}
```

```

}

private void lblCronometroPropertyChange(java.beans.PropertyChangeEvent evt)
{
    mudancadeCor();
}

private void btnAbandonarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
{
    musicaFundo iniciarSomfundo = new musicaFundo();
    iniciarSomfundo.IniciarSomFundo("somFundo");
    int reply = JOptionPane.showConfirmDialog(null, "Deseja realmente abandonar ?", "Aviso",
JOptionPane.YES_NO_OPTION);
    if (reply == JOptionPane.YES_OPTION)
    {
        dispose();
    }
}

private void salvarScore()
{
    if (Integer.parseInt(lblIndiceinicial.getText()) > 20)
    {
        int reply = JOptionPane.showConfirmDialog(null, "FIM DE JOGO. \n \n - DESEJA SALVAR
SUA PONTUAÇÃO ?", "Parabéns", JOptionPane.YES_NO_OPTION);
        if (reply == JOptionPane.YES_OPTION)
        {
            somadorPontos.pontosFinais = txfPontos.getText();
            dispose();
            frmSalvarjogador salvarJogador = new frmSalvarjogador(null, true);
            salvarJogador.setVisible(true);
        } else
        {
            dispose();
        }
    }
}

private void btnAvancarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
{
    int reply = JOptionPane.showConfirmDialog(null, "Tem certeza de sua resposta ?", "Aviso",
JOptionPane.YES_NO_OPTION);
    if (reply == JOptionPane.YES_OPTION)
    {
        cronometro.pararCron(lblCronometro);
        contarNivel.contagemNivel(lblIndiceinicial, lblIndiceinicial);
        pesquisarPerguntas();
        if (verificadorResposta.verificarSelecao(rdResposta1) == true)
        {
            if ("SIM".equals(pergrespDAO.resposta))
            {
                somarPontuacao.somarPontos(txfPontos, txfPontos);
            }
            if ("NÃO".equals(pergrespDAO.resposta))
            {
                somarPontuacao.somarPontos(txfPontos, txfPontos);
            }
        }
    }
}

```

```

        salvarScore();
        cronometro.timer.restart();
    }
}

private void rdResposta1MouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt)
{
    btnAvancar.setVisible(true);
}

private void rdResposta2MouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt)
{
    btnAvancar.setVisible(true);
}

private void btnPularperguntaActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
{
    pesquisarPerguntas();
    ativandoTudo();
    cronometro.timer.restart();
    btnPularpergunta.setVisible(false);
}

private void desativandoTudo()
{
    lblEscolhaopcao.setVisible(false);
    rdResposta1.setVisible(false);
    rdResposta2.setVisible(false);
    btnAvancar.setVisible(false);
    btnPularpergunta.setVisible(false);
}

private void ativandoTudo()
{
    lblPergunta.setVisible(true);
    lblEscolhaopcao.setVisible(true);
    rdResposta1.setVisible(true);
    rdResposta2.setVisible(true);
}

private void mudancadeCor()
{
    if (lblCronometro.getText().equals("00"))
    {
        lblCronometro.setForeground(Color.BLACK);
    }
    if (lblCronometro.getText().equals("30"))
    {
        lblCronometro.setForeground(Color.orange);
    }
    if (lblCronometro.getText().equals("50"))
    {
        lblCronometro.setForeground(Color.red);
    }
    if (lblCronometro.getText().equals("60"))
    {
        cronometro.timer.stop();
        lblCronometro.setText("Tempo esgotado");
        btnComecar.setEnabled(false);
    }
}

```

```

        btnAvancar.setVisible(false);
        btnPularpergunta.setVisible(true);
    }
}

```

Form Regras

```

private void btnVoltarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
{
    dispose();
}

```

Form Login

```

private void btnVoltarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
{
    dispose();
}

private void btnAutenticarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
{
    if (txfUsuario.getText().equalsIgnoreCase("admin") &&
txfSenha.getText().equalsIgnoreCase("admin"))
    {
        dispose();
        frmPersonalizacao personalizar = new frmPersonalizacao(null, true);
        personalizar.setVisible(true);
    } else
    {
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Erro de autenticação. \n \n Verifique no manual a
senha de personalização do jogo.", "Atenção", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    }
}

private void txfUsuarioKeyReleased(java.awt.event.KeyEvent evt)
{
    txfUsuario.setText(txfUsuario.getText().toUpperCase());
}

private void txfSenhaKeyReleased(java.awt.event.KeyEvent evt)
{
    txfSenha.setText(txfSenha.getText().toUpperCase());
}

```

Form Personalizacao

```

private void btnVoltarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
{
    dispose();
}

private void btnSalvarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
{
    String mensagem = "";
    List<String> listaDadosPerguntas = new ArrayList<>();
    Controle ctrl = new Controle();
    listaDadosPerguntas.add("0");
    listaDadosPerguntas.add(txfPergunta.getText());
}

```

```

        listaDadosPerguntas.add(txfResposta.getText());
        listaDadosPerguntas.add(txfPontos.getText());
        ctrl.SalvarPerguntaNova(listaDadosPerguntas);
        mensagem = ctrl.mensagem;
        JOptionPane.showMessageDialog(null, mensagem);
        limparCampos();
    }

    private void txfPerguntaKeyReleased(java.awt.event.KeyEvent evt)
    {
        txfPergunta.setText(txfPergunta.getText().toUpperCase());
    }

    private void txfRespostaKeyReleased(java.awt.event.KeyEvent evt)
    {
        txfResposta.setText(txfResposta.getText().toUpperCase());
    }

    private void btnEditarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
    {
        Controle controle = new Controle();
        List<String> listaDadosPerguntas = new ArrayList<>();
        listaDadosPerguntas.add(txfld.getText());
        listaDadosPerguntas.add(txfPergunta.getText());
        listaDadosPerguntas.add(txfResposta.getText());
        listaDadosPerguntas.add(txfPontos.getText());
        controle.EditarPerguntaResposta(listaDadosPerguntas);
        JOptionPane.showMessageDialog(null, controle.mensagem);
    }

    private void btnNovoActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
    {
        limparCampos();
        desbloqueioNovoCad();
    }

    private void btnLocalizarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
    {
        btnSalvar.setEnabled(false);
        Controle controle = new Controle();
        List<String> listaDadosPerguntasResp = new ArrayList<>();
        listaDadosPerguntasResp = controle.PesquisarPerguntas(txfld.getText());
        if (controle.mensagem.equals(""))
        {
            txfPergunta.setText(listaDadosPerguntasResp.get(1));
            txfResposta.setText(listaDadosPerguntasResp.get(2));
            txfPontos.setText(listaDadosPerguntasResp.get(3));
        } else
        {
            JOptionPane.showMessageDialog(null, controle.mensagem);
        }
    }

    private void limparCampos()
    {
        txfPergunta.setText(null);
        txfResposta.setText(null);
        txfPontos.setText(null);
        txfld.setText(null);
    }

```

```

}

private void desbloqueioNovoCad()
{
    txfld.setEnabled(true);
    txfPergunta.setEnabled(true);
    txfResposta.setEnabled(true);
    txfPontos.setEnabled(true);
    btnEditar.setEnabled(true);
    btnLocalizar.setEnabled(true);
    btnSalvar.setEnabled(true);
}

private void bloqueioInicial()
{
    txfld.setEnabled(false);
    txfPergunta.setEnabled(false);
    txfResposta.setEnabled(false);
    txfPontos.setEnabled(false);
    btnEditar.setEnabled(false);
    btnLocalizar.setEnabled(false);
    btnSalvar.setEnabled(false);
}

```

Form SalvarJogador

```

private void btnSalvarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
{
    String mensagem = "";
    List<String> listaDadosJogador = new ArrayList<>();
    Controle ctrl = new Controle();
    listaDadosJogador.add("0");
    listaDadosJogador.add(txfNome.getText());
    listaDadosJogador.add(lblPontos.getText());
    ctrl.SalvarJogadorNovo(listaDadosJogador);
    mensagem = ctrl.mensagem;
    JOptionPane.showMessageDialog(null, mensagem);
    somadorPontos.pontosFinais = "";
    dispose();
}

private void btnSairActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
{
    dispose();
}

private void txfNomeKeyReleased(java.awt.event.KeyEvent evt)
{
    txfNome.setText(txfNome.getText().toUpperCase());
}

```

Form Score

```

private void btnVoltarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
{
    dispose();
}

```

Classe Contador Nível


```

public void contagemNivel(JLabel valorReceber, JLabel valorEnviar)
{
    int aux;
    aux = Integer.parseInt(valorReceber.getText());
    aux = aux + 1;
    valorEnviar.setText(String.valueOf(aux));
}

```

Classe Cronometro

```

public class cronometro
{
    public Timer timer;
    private int zerarSegundos = 0;
    private int velocidadeTempo = 1000;

    public void iniciarCron(JLabel retornoContagem)
    {
        ActionListener action = new ActionListener()
        {
            public void actionPerformed(ActionEvent e)
            {
                zerarSegundos++;

                if (zerarSegundos == 61)
                {
                    zerarSegundos = 0;
                }
                String seg = zerarSegundos <= 9 ? "0" + zerarSegundos : zerarSegundos + "";
                retornoContagem.setText(seg);
            }
        };
        this.timer = new Timer(velocidadeTempo, action);
        this.timer.start();
    }

    public void pararCron(JLabel retornoPausaCron)
    {
        timer.stop();
        zerarSegundos = 0;
        retornoPausaCron.setText("00");
    }
}

```

Classe música de fundo

```

public class musicaFundo
{
    public void IniciarSomFundo(String nomeDoAudio)
    {
        try
        {
            URL url = getClass().getResource(nomeDoAudio + ".wav");
            AudioClip audio = Applet.newAudioClip(url);
            audio.loop();
        } catch (Exception e)
        {
        }
    }
}

```

```

        JOptionPane.showMessageDialog(null, e.getMessage());
    }

}

public void pararSomfundo(String NomedoAudio)
{
    try
    {
        URL url = getClass().getResource(NomedoAudio + ".wav");
        AudioClip audio = Applet.newAudioClip(url);
        audio.stop();
    } catch (Exception e)
    {
        JOptionPane.showMessageDialog(null, e.getMessage());
    }
}
}

```

Classe somador de Pontos

```

public class somadorPontos
{
    public static String pontosFinais;

    public void somarPontos(JTextField valorReceber, JTextField valorEnviar)
    {
        int aux;
        aux = Integer.parseInt(valorReceber.getText());
        aux = aux + pergrespDAO.pontoBD;
        valorEnviar.setText(String.valueOf(aux));
    }
}

```

Classe verificador resposta

```

public class verificadorResposta
{
    public static Boolean verificarSelecao(JRadioButton recebeSelecao)
    {
        if (recebeSelecao.isSelected())
        {
            return true;
        }
        return false;
    }
}

```

Classe conexão

```

public class Conexao
{
    Connection conexao;
}

```

```

public Connection conectar()
{
    try
    {
        conexao =
DriverManager.getConnection("jdbc:sqlserver://localhost\\NOMEESTANCIA\\SQLEXPRESS:1433;
databaseName=apsc", "LOGIN", "SENHA");
    }
    catch (SQLException e)
    {
        JOptionPane.showMessageDialog(null, e.getMessage());
    }
    return conexao;
}

public void desconectar()
{
    try
    {
        conexao.close();
    }
    catch (SQLException e)
    {
        JOptionPane.showMessageDialog(null, e.getMessage());
    }
}

```

Classe pergRespDAO

```

public class pergrespDAO
{
    Conexao conexao = new Conexao();
    public String mensagem;
    public static int pontoBD;
    public static String resposta;

    public void EditarPerguntasRespostas(perguntasRespostas perguntasRespostas)
    {
        mensagem = "";
        try
        {
            Connection con = conexao.conectar();
            String comsql = "UPDATE pergunta SET perguntaC=?,pontos=?,respostaC=? WHERE
idPergunta=?";
            PreparedStatement stmt = con.prepareStatement(comsql);
            stmt.setString(1, perguntasRespostas.perguntaC);
            stmt.setString(2, perguntasRespostas.pontos);
            stmt.setString(3, perguntasRespostas.respostaC);
            stmt.setInt(4, perguntasRespostas.idPergunta);
            stmt.execute();
            conexao.desconectar();
            mensagem = "Questão editada com sucesso";
        } catch (Exception e)
        {
            mensagem = e.getMessage();
        }
    }
}

```

```

public void salvarNovoJogador(Pontuacao jogador)
{
    mensagem = "";
    try
    {
        Connection con = conexao.conectar();
        String comsql = "INSERT INTO pontuacao (nome,pontuacao) VALUES(?,?)";
        PreparedStatement stmt = con.prepareStatement(comsql);
        stmt.setString(1, jogador.Nome);
        stmt.setString(2, jogador.pontuacao);
        stmt.execute();
        conexao.desconectar();
        mensagem = "Parabéns, Jogador cadastrada com sucesso";
    } catch (Exception e)
    {
        mensagem = e.getMessage();
    }
}

public void salvarNovaQuestao(perguntasRespostas respPerg)
{
    mensagem = "";
    try
    {
        Connection con = conexao.conectar();
        String comsql = "INSERT INTO pergunta (perguntaC,respostaC,pontos) VALUES(?,?,?)";
        PreparedStatement stmt = con.prepareStatement(comsql);
        stmt.setString(1, respPerg.perguntaC);
        stmt.setString(2, respPerg.respostaC);
        stmt.setString(3, respPerg.pontos);
        stmt.execute();
        conexao.desconectar();
        mensagem = "Questão cadastrada com sucesso";
    } catch (Exception e)
    {
        mensagem = e.getMessage();
    }
}

public perguntasRespostas pesquisaPerguntasAleatorias(perguntasRespostas pergResp)
{
    mensagem = "";
    try
    {
        String comsql;
        comsql = null;
        Connection con = conexao.conectar();
        comsql = "SELECT TOP 10 *FROM pergunta ORDER BY NEWID()";
        PreparedStatement stmt = con.prepareStatement(comsql);
        ResultSet resultSet = stmt.executeQuery();
        if (resultSet.next())
        {
            pergResp.idPergunta = resultSet.getInt("idPEgunta");
            pergResp.perguntaC = resultSet.getString("perguntaC");
            resposta = resultSet.getString("respostaC");
            pontoBD = resultSet.getInt("pontos");
        }

        conexao.desconectar();
    }
}

```

```

    } catch (Exception e)
    {
        mensagem = e.getMessage();
    }
    return pergResp;
}

public perguntasRespostas pesquisaPerguntas(perguntasRespostas pergResp)
{
    mensagem = "";
    try
    {
        String comsql;
        Connection con = conexao.conectar();
        comsql = "SELECT *FROM pergunta WHERE idPergunta=?";
        PreparedStatement stmt = con.prepareStatement(comsql);
        stmt.setInt(1, pergResp.idPergunta);
        ResultSet resultSet = stmt.executeQuery();
        if (resultSet.next())
        {
            pergResp.pontos = resultSet.getString("pontos");
            pergResp.perguntaC = resultSet.getString("perguntaC");
            pergResp.respostaC = resultSet.getString("respostaC");
            pergResp.idPergunta = resultSet.getInt("idPergunta");
        }

        conexao.desconectar();
    } catch (Exception e)
    {
        mensagem = e.getMessage();
    }
    return pergResp;
}

```

Classe Controle

```

public class Controle
{
    public String mensagem;

    public void EditarPerguntaResposta(List<String> listaDadosPerguntas)
    {
        mensagem = "";
        pergrespDAO respDAO = new pergrespDAO();
        Validacao valida = new Validacao();
        perguntasRespostas pergResp = new perguntasRespostas();
        pergResp = valida.ValidarPergunta(listaDadosPerguntas);
        if (valida.mensagem.equals(""))
        {
            respDAO.EditarPerguntasRespostas(pergResp);
            this.mensagem = respDAO.mensagem;
        } else
        {
            this.mensagem = valida.mensagem;
        }
    }
}

```

```

public void SalvarJogadorNovo(List<String> listaDadosPergunta)
{
    mensagem = "";
    pergrespDAO pergunta = new pergrespDAO();
    Validacao valida = new Validacao();
    Pontuacao jogadorPont = valida.Validarjogador(listaDadosPergunta);

    if (valida.mensagem.equals(""))
    {
        pergunta.salvarNovoJogador(jogadorPont);
        this.mensagem = pergunta.mensagem;
    } else
    {
        mensagem = valida.mensagem;
    }
}

public void SalvarPerguntaNova(List<String> listaDadosPergunta)
{
    mensagem = "";
    pergrespDAO pergunta = new pergrespDAO();
    Validacao valida = new Validacao();
    perguntasRespostas pergResp = valida.ValidarPergunta(listaDadosPergunta);

    if (valida.mensagem.equals(""))
    {
        pergunta.salvarNovaQuestao(pergResp);
        this.mensagem = pergunta.mensagem;
    } else
    {
        mensagem = valida.mensagem;
    }
}

public List<String> PesquisarPerguntasAleatorias(String idString)
{
    mensagem = "";
    pergrespDAO pergDAO = new pergrespDAO();
    perguntasRespostas perguntasErespostas = new perguntasRespostas();
    Validacao valida = new Validacao();
    List<String> listaDadosperguntas = new ArrayList<>();
    perguntasErespostas = valida.ValidarPesquisa(idString);
    if (valida.mensagem.equals(""))
    {
        perguntasErespostas = pergDAO.pesquisaPerguntasAleatorias(perguntasErespostas);
        listaDadosperguntas.add(idString);
        listaDadosperguntas.add(perguntasErespostas.perguntaC);
        listaDadosperguntas.add(perguntasErespostas.respostaC);
        listaDadosperguntas.add(perguntasErespostas.pontos);
    } else
    {
        this.mensagem = valida.mensagem;
    }
    return listaDadosperguntas;
}

public List<String> PesquisarPerguntas(String idString)
{

```

```

mensagem = "";
pergrespDAO pergDAO = new pergrespDAO();
perguntasRespostas perguntasErespostas = new perguntasRespostas();
Validacao valida = new Validacao();
List<String> listaDadosperguntas = new ArrayList<>();
perguntasErespostas = valida.ValidarPesquisa(idString);
if (valida.mensagem.equals(""))
{
    perguntasErespostas = pergDAO.pesquisaPerguntas(perguntasErespostas);
    listaDadosperguntas.add(idString);
    listaDadosperguntas.add(perguntasErespostas.perguntaC);
    listaDadosperguntas.add(perguntasErespostas.respostaC);
    listaDadosperguntas.add(perguntasErespostas.pontos);
} else
{
    this.mensagem = valida.mensagem;
}
return listaDadosperguntas;
}
}

```

Classe Pontuacao

```

public class Pontuacao
{
    public int idPontuacao;
    public String Nome;
    public String pontuacao;
}

```

Classe Validacao

```

public class Validacao
{

    public String mensagem;

    public perguntasRespostas ValidarPergunta(List<String> listaDadosPerguntasRespostas)
    {
        mensagem = "";
        perguntasRespostas pergResp = new perguntasRespostas();
        try
        {
            pergResp.idPergunta = Integer.parseInt(listaDadosPerguntasRespostas.get(0));
        } catch (NumberFormatException e)
        {
            mensagem = "Id inválido \n";
        }
        pergResp.perguntaC = listaDadosPerguntasRespostas.get(1);
        pergResp.respostaC = listaDadosPerguntasRespostas.get(2);
        pergResp.pontos = listaDadosPerguntasRespostas.get(3);
        if (pergResp.perguntaC.equals(""))
        {
            mensagem += "Pergunta não pode ser vazio \n";
        }
        if (pergResp.respostaC.equals(""))
        {
            mensagem += "Resposta não pode ser vazio \n";
        }
    }
}

```

```

    if (pergResp.pontos.equals(""))
    {
        mensagem += "Quantidade de pontos não pode ser vazio \n";
    }
    return pergResp;
}

```

```

public Pontuacao Validarjogador(List<String> listaDadosJogadores)
{
    mensagem = "";
    Pontuacao jogadores = new Pontuacao();
    try
    {
        jogadores.idPontuacao = Integer.parseInt(listaDadosJogadores.get(0));
    } catch (NumberFormatException e)
    {
        mensagem = "Id inválido \n";
    }
    jogadores.Nome = listaDadosJogadores.get(1);
    jogadores.pontuacao = listaDadosJogadores.get(2);
    if (jogadores.Nome.equals(""))
    {
        mensagem += "Nome não pode ser vazio \n";
    }
    if (jogadores.pontuacao.equals(""))
    {
        mensagem += "Pontuação não pode ser vazio \n";
    }

    return jogadores;
}

```

```

public Pontuacao ValidarPontuacao(List<String> listaDadosPontuacao)
{
    mensagem = "";
    Pontuacao pontuacao = new Pontuacao();
    try
    {
        pontuacao.idPontuacao = Integer.parseInt(listaDadosPontuacao.get(0));
    } catch (NumberFormatException e)
    {
        mensagem = "Id inválido \n";
    }
    pontuacao.Nome = listaDadosPontuacao.get(1);
    pontuacao.pontuacao = listaDadosPontuacao.get(2);
    if (pontuacao.Nome.equals(""))
    {
        mensagem += "Nome não pode ser vazio \n";
    }
    if (pontuacao.pontuacao.equals(""))
    {
        mensagem += "Pontuação não pode ser vazio \n";
    }
}

```



```

    }

    return pontuacao;
}

public perguntasRespostas ValidarPesquisa(String idString)
{
    mensagem = "";
    perguntasRespostas pergResp = new perguntasRespostas();
    try
    {
        pergResp.idPergunta = Integer.parseInt(idString);
    } catch (NumberFormatException e)
    {
        mensagem = e.getMessage();
    }
    return pergResp;
}
}

```

Classe PerguntaResposta

```

public class perguntasRespostas
{
    public int idPergunta;
    public String pontos;
    public String perguntaC;
    public String respostaC;
}

```